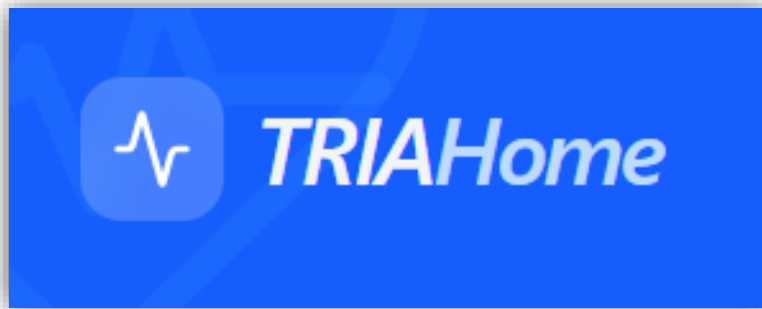


TRIA-HOME

Sistema de triagem hospitalar inteligente



Martim Ribeiro - n.º 2231018; Fábio Nunes - n.º 2231014; Bernardo Inácio - n.º 2222402

Grupo: Grupo 2

Índice

1. Introdução	4
1.1. Contexto	4
1.2. Objetivos do Trabalho	4
2. Desenvolvimento	5
2.1. Arquitetura do Sistema e Cenário de Implementação	5
2.1.1. Cenário de Implementação e Tecnologias.....	5
A Triagem Inteligente (Em Casa).....	6
A Validação de Entrada (A Secretaria)	6
O Atendimento Clínico (O Médico).....	6
O Controlo e a Gestão (Administrador e Diretor)	7
2.1.2. Tecnologias Utilizadas	7
Frontend (Interface Visual)	7
Backend (Lógica Central e Armazenamento)	8
Modelos de inteligência artificial utilizados.....	8
Comunicação de Dados e Escalabilidade	9
2.2. Paradigma "Platform Based"	10
2.3. Configuração Dinâmica em Tempo Real	12
2.4. Funcionalidades Implementadas	13
2.4.1. Serviço "AnyTime, AnyWhere"	13
2.4.2. A Inteligência Artificial.....	15
2.4.3. Gestão Remota, Alertas e Controlo Dinâmico	16
2.4.4. Registo Seguro de Informação Relevante	20
2.5. Metodologia de Testes e Validação.....	22
2.5.1. Validação do Motor Clínico (Testes à Inteligência Artificial);	22
2.5.2. Validação de Autenticação e Encaminhamento de Perfis:	22

2.5.3. Simulação de Fluxo Completo (Testes End-to-End):.....	23
2.5.4. Testes de Interface e Adaptação (UI/UX e Responsividade):	23
2.5.5. Testes de Resiliência e Atualização da Base de Dados:	24
2.6. Cenários de Teste Avançados e Resultados	24
3. Conclusão	26
Apêndice.....	27

1. Introdução

1.1. Contexto

O Serviço Nacional de Saúde apresenta um problema geral relacionado com a sobrelotação das unidades de urgência, frequentemente motivado pela afluência de cidadãos com sintomas ligeiros ou não urgentes. Esta sobrecarga constante gera tempos de espera excessivos, desgaste dos profissionais e, mais criticamente, o atraso no atendimento de situações de verdadeiro risco de vida.

Atualmente já existem tentativas de soluções como a linha saúde 24 que faz uma pré-triagem evitando que utentes se dirijam à rede hospitalar por situações não urgentes. Por outro lado, esta linha que é usada para situações realmente urgentes pode ficar congestionada pelas chamadas não urgentes.

É devido a este cenário que surge o projeto TRIA-Home. Esta plataforma digital inovadora atua como uma ponte entre o cidadão e a unidade de saúde, transportando a fase de admissão e triagem do ambiente hospitalar diretamente para o domicílio do utente através de uma interface web inteligente.

1.2. Objetivos do Trabalho

O objetivo central do projeto TRIA-Home consiste no desenvolvimento de um sistema funcional capaz de realizar a pré-triagem de pacientes à distância, otimizando o fluxo de admissões e garantindo uma alocação mais justa e eficiente dos recursos hospitalares. Para alcançar esta meta global, a implementação foca-se nos seguintes objetivos específicos:

Descentralização do Atendimento Inicial: Permitir que qualquer utente realize uma avaliação autónoma e rápida dos seus sintomas a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet (AnyTime AnyWhere).

Classificação Inteligente: Integrar um motor de Inteligência Artificial capaz de interpretar linguagem natural para classificar a gravidade clínica do utente com base no Protocolo de Manchester.

Promoção do Autocuidado: Fornecer recomendações automáticas para tratamento domiciliário em casos identificados como não urgentes, evitando deslocações desnecessárias às urgências.

Otimização da Gestão Hospitalar: Fornecer aos profissionais de saúde painéis de controlo dinâmicos e em tempo real, permitindo monitorizar filas de espera virtuais e antecipar a chegada de doentes prioritários.

Em síntese, a concretização destes objetivos poderá ter efeitos altamente positivos nos hospitais. Ao capacitar o cidadão com ferramentas de saúde acessíveis e ao dotar as unidades de saúde com dados clínicos antecipados, o TRIA-Home garante não só uma redução drástica da pressão física sobre os profissionais de saúde, mas também uma melhoria significativa na qualidade e celeridade do atendimento, assegurando que o foco médico recai imediatamente sobre as situações de verdadeiro risco.

2. Desenvolvimento

Neste capítulo, explicamos de forma simples como construímos o projeto TRIA-Home. Mostramos como a ideia de melhorar as urgências passou a ser um sistema real. O nosso maior objetivo foi criar uma ligação direta entre a casa do doente e o hospital, garantindo que a informação chega rápido e em segurança ao médico. Para ser fácil de perceber, vamos apresentar primeiro a estrutura do sistema e as ferramentas que usámos. Depois, mostramos o que o sistema faz, as suas vantagens e os testes que realizámos.

2.1. Arquitetura do Sistema e Cenário de Implementação

A ideia base para a arquitetura foi que a triagem deve começar antes de o doente sair de casa. Por isso, construímos o sistema por partes independentes, garantindo que os sintomas escritos em casa são analisados e entregues aos médicos no próprio momento. Isto ajuda o hospital a organizar melhor o seu trabalho e cria uma comunicação segura com o utente, tornando o atendimento muito mais rápido e focado em quem realmente precisa.

2.1.1. Cenário de Implementação e Tecnologias

O cenário de implementação do TRIA-Home simula o percurso completo de um utente, desde o momento em que se sente mal em casa até à finalização da sua consulta médica no hospital. Para garantir que nenhuma etapa falha, o sistema foi estruturado com diferentes painéis e funcionalidades, adaptados a cada tipo de utilizador.

A plataforma organiza-se através do seguinte cenário prático:

A Triagem Inteligente (Em Casa)

O processo inicia-se quando o utente acede ao sistema e começa a sua pré-triagem. O motor de Inteligência Artificial funciona como um assistente, fazendo várias perguntas para compreender os sintomas ao detalhe.

No final do questionário, o sistema utiliza o Protocolo de Manchester para definir a prioridade do doente através de uma cor (Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde ou Azul) e encaminha-o para a especialidade médica adequada.

A Validação de Entrada (A Secretaria)

Quando o utente chega fisicamente à unidade de saúde, a sua triagem já está registada no sistema.

O perfil da Secretaria serve para simular o balcão de entrada do hospital. O funcionário procura o nome do utente e faz a validação do check-in. Neste momento, o utente desaparece do ecrã da secretaria e é transferido automaticamente para a fila de espera do médico.

O Atendimento Clínico (O Médico)

No seu consultório, o Médico tem acesso a um ecrã com a sua fila de pacientes, ordenados de forma inteligente pela gravidade da cor e pelo tempo de espera.

Durante o atendimento, o médico consegue consultar o histórico de pacientes que atendeu.

No fim do atendimento, o médico preenche o diagnóstico e o sistema gera automaticamente um relatório de consulta organizado em formato digital e em pdf disponível para o paciente e para o médico pronto para ser guardado ou impresso.

O Controlo e a Gestão (Administrador e Diretor)

Para assegurar que o sistema e a unidade de saúde funcionam na perfeição, a plataforma disponibiliza ferramentas avançadas de gestão através de dois perfis superiores:

O Administrador: É o perfil técnico responsável pelo controlo global da plataforma. Tem a capacidade de criar, editar e apagar contas, bem como de gerir as permissões de qualquer utilizador em tempo real. Além disso, tem acesso aos registos de auditoria, garantindo que todas as ações feitas no sistema são vigiadas e seguras.

O Diretor: Possui o controlo absoluto sobre a unidade de saúde pela qual é responsável. Tem acesso irrestrito a toda a visão geral do hospital, podendo consultar todas as filas de espera, as triagens efetuadas e os relatórios de consulta gerados. Para além de ter permissão para gerir todos os profissionais do seu hospital, este perfil acumula funções clínicas, o que lhe permite assumir o papel de médico e atender pacientes sempre que necessário.

2.1.2. Tecnologias Utilizadas

A escolha das ferramentas tecnológicas para o projeto TRIA-Home priorizou a construção de um sistema rápido, seguro e escalável. O objetivo foi criar uma plataforma intuitiva para o utilizador final, mas com a robustez técnica exigida por um ambiente hospitalar.

Abaixo detalhamos as ferramentas utilizadas na implementação do projeto e as suas respetivas funções:

Frontend (Interface Visual)

- **Interface de Utilizador (React.js):** Utilizado para desenvolver toda a parte visual do sistema. O React permite construir os ecrãs dos médicos, da secretaria e os formulários de triagem, garantindo que a aplicação atualiza a informação em tempo real sem necessidade de recarregar a página.
- **Estilização e Responsividade (Tailwind CSS):** Responsável pelo design gráfico da plataforma. Garante que o sistema é totalmente responsivo, ajustando automaticamente a disposição dos elementos e o tamanho do texto consoante o dispositivo utilizado.

Backend (Lógica Central e Armazenamento)

- **Servidor Central (Laravel e PHP):** O backend do projeto foi desenvolvido na framework Laravel, utilizando a linguagem PHP. É responsável por processar toda a lógica de negócio: recebe as submissões dos utentes, verifica a autenticação de utilizadores, gere as permissões dos vários perfis e encaminha os dados para as filas de espera.
- **Base de Dados (SQLite):** O armazenamento da informação é feito através de uma base de dados SQLite. É neste sistema que ficam registados e guardados todos os históricos de pacientes, relatórios de consulta, contas de utilizadores e configurações da unidade de saúde.

Modelos de inteligência artificial utilizados

Programado na linguagem Python, o sistema integra três modelos distintos de Inteligência Artificial que trabalham em conjunto para processar a triagem:

Análise Clínica (MedGemma): Responsável por ler as queixas submetidas pelo utente e realizar a análise médica inicial, determinando a prioridade de urgência estritamente de acordo com o Protocolo de Manchester.

Simplificação de Linguagem (Llama-3): Processa a análise técnica gerada pelo MedGemma e traduz a informação para termos simples e diretos, garantindo que o utente compreende facilmente a avaliação e os conselhos apresentados.

Validação de Qualidade (Qwen2.5): Analisa os resultados gerados pelos dois modelos anteriores para confirmar a exatidão clínica, a coerência do texto e o tempo de resposta, validando a segurança do nível de triagens.

Execução Local (Privacidade): Os três modelos operam localmente na infraestrutura da unidade de saúde. Esta arquitetura assegura que os dados médicos nunca são enviados para a internet, garantindo a total privacidade dos utentes e eliminando custos de subscrição de serviços externos.

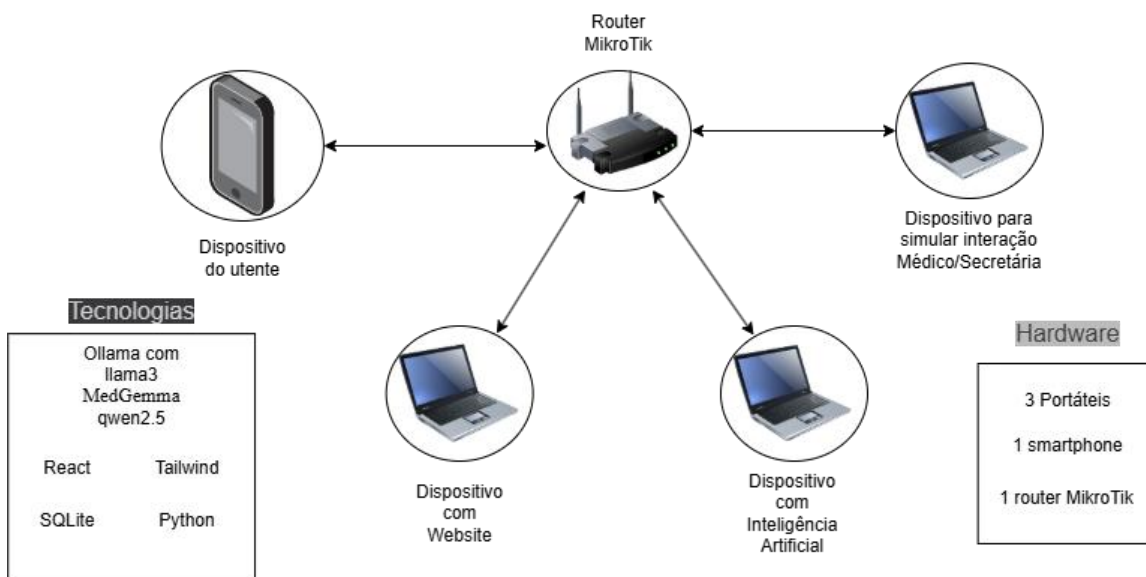


Figura 1: Esquema geral do sistema

Comunicação de Dados e Escalabilidade

Comunicação (API Restful e JSON): A troca de informações entre o frontend (React) e o backend (Laravel) é realizada através de uma API Restful. Esta arquitetura utiliza o formato JSON como um padrão universal para a transmissão de dados, garantindo que a comunicação seja rápida, leve e compatível com qualquer plataforma tecnológica moderna.

Simulação de Interoperabilidade (Protocolo HL7 FHIR): Como prova de conceito orientada ao setor da saúde, o sistema incorpora uma simulação do protocolo internacional HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Esta formatação está aplicada especificamente na representação dos dados do Utente (Patient) e nos resultados da Triagem e Diagnóstico (Observation).

- **Objetivo da Simulação:** Esta implementação demonstra como os dados clínicos seriam estruturados num cenário real de integração hospitalar. Ao converter o perfil do utente e as notas médicas para o padrão FHIR, o sistema comprova a capacidade de comunicar e partilhar dados com outros sistemas médicos a nível mundial.
- **Demonstração Técnica:** Através de rotas de comunicação específicas (como por exemplo, `/api/fhir/Patient`), o projeto evidencia a transformação dos dados internos da

base de dados em objetos clínicos normalizados, prontos para serem lidos e interpretados por outros hospitais ou plataformas de saúde.

Escalabilidade do Sistema: A arquitetura baseada em API garante que o projeto é totalmente expansível. O servidor central está isolado da interface visual, permitindo:

- **Crescimento:** Caso a unidade de saúde necessite de desenvolver uma aplicação móvel nativa (iOS/Android) ou instalar quiosques físicos de atendimento, estas novas plataformas podem ligar-se diretamente à API existente para consumir a mesma informação.
- **Integração:** A base de dados estruturada, aliada à simulação FHIR, facilita a futura interligação com sistemas de gestão hospitalar (HIS) de maior complexidade, sem que seja necessário alterar o código ou a lógica central do servidor.

2.2. Paradigma "Platform Based"

A arquitetura do projeto TRIA-Home foi estruturada segundo o paradigma "Platform Based", adotando uma abordagem de infraestrutura distribuída. Na prática, isto significa que o sistema não está centralizado num único computador, mas sim dividido em duas máquinas (servidores) distintas e independentes: uma máquina dedicada ao Frontend (a interface visual em React) e à API Central (o servidor Laravel e a base de dados) e uma segunda máquina exclusiva para o processamento de Inteligência Artificial (os modelos em Python). Neste cenário, a máquina da API atua como a plataforma central, isolando a lógica de negócio e orquestrando a comunicação entre os diferentes servidores de forma contínua e segura.

Para demonstrar o impacto técnico desta separação de máquinas e as vantagens concretas na estabilidade e expansão do TRIA-Home, detalhamos abaixo as suas características funcionais:

- **Separação de Infraestrutura (Separação Física e Lógica):** A interface visual, o servidor central e o motor de IA operam em ambientes de hardware totalmente separados. Esta divisão garante que uma falha técnica, uma atualização de software ou um reinício numa das máquinas não compromete o funcionamento das restantes. Se o servidor do Frontend sofrer uma quebra, a máquina da API e a máquina da IA continuam ativas e a salvaguardar os dados clínicos de forma intacta.

- **Orquestração Central e Comunicação Universal:** A máquina do Backend (Laravel) atua como o núcleo de distribuição de toda a plataforma. Ela recebe os dados da máquina do Frontend através de pedidos HTTP (no formato JSON), valida as regras de segurança e, quando necessário, envia os sintomas para a máquina da Inteligência Artificial. Após a análise, a API recebe os resultados da IA e encaminha-os de volta para o utilizador. A API funciona, assim, como o tradutor e controlador de tráfego entre todas as partes.
- **Isolamento de Recursos Computacionais:** O processamento de modelos de Inteligência Artificial (como o MedGemma ou o Llama-3) exige uma enorme capacidade de hardware (memória RAM e processadores gráficos/GPUs). Ao isolar a IA numa máquina dedicada exclusivamente a essa tarefa, garante-se que o processamento pesado da triagem não consome os recursos do servidor central. Isto assegura que a API se mantém sempre rápida e responsiva para outras tarefas, permitindo que os médicos consultem as filas de espera sem qualquer lentidão, mesmo quando dezenas de triagens estão a ser calculadas em simultâneo.
- **Escalabilidade Modular e Independente:** Ao atuar como uma plataforma distribuída por vários servidores, o sistema pode crescer de forma autónoma consoante as necessidades do hospital. Se a unidade de saúde registar um aumento massivo de doentes a fazer a triagem online, pode aumentar o poder de processamento apenas da máquina da IA, sem ter de gastar dinheiro a expandir os servidores do Frontend ou da API. Esta capacidade de escalar apenas a peça que necessita de mais recursos torna o projeto altamente eficiente a nível técnico e financeiro.

Em suma, a implementação do paradigma "Platform Based" assente numa infraestrutura de máquinas independentes transforma o TRIA-Home numa rede de serviços altamente resiliente. Ao descentralizar o processamento visual, a gestão de dados e o peso computacional da Inteligência Artificial, assegura-se que o sistema mantém uma estabilidade operacional constante e à prova de falhas, cumprindo com a exigência e o rigor técnico que um ambiente hospitalar obriga.

2.3. Configuração Dinâmica em Tempo Real

A operacionalidade de um sistema num ambiente de urgência hospitalar exige que a informação clínica seja rigorosa e que a infraestrutura técnica se consiga adaptar rapidamente a novas exigências. O TRIA-Home foi desenhado com uma arquitetura de "Configuração Dinâmica", garantindo que as alterações na rede técnica e as atualizações do estado clínico dos utentes são processadas e refletidas no sistema de forma imediata. Esta capacidade de adaptação constante permite que a plataforma mantenha a sua integridade e fiabilidade, operando de forma contínua através das três máquinas independentes (Frontend, API e Inteligência Artificial).

Para detalhar o funcionamento técnico desta componente e o seu impacto direto na operação da unidade de saúde, dividimos as suas capacidades nos seguintes tópicos:

Integração Absoluta de Dados (Single Source of Truth): A plataforma foi desenhada para que a base de dados central (SQLite) seja a única fonte de verdade. Em vez de reter informações antigas nos ecrãs para poupar recursos, a interface visual comunica diretamente com a API central em cada interação. Isto significa que, sempre que o médico ou a secretaria consultam a fila de espera ou abrem o histórico de um utente, o sistema vai buscar a informação no seu estado mais atual. Esta abordagem garante que os profissionais de saúde tomam decisões com base em dados rigorosos e reais, eliminando o risco de visualizarem diagnósticos desatualizados.

Alteração de Parâmetros de Rede Transparente (.env): Sendo um sistema distribuído por três máquinas distintas, a comunicação entre elas é gerida por endereços de rede (IPs e Portas). Caso o hospital necessite de migrar a máquina da Inteligência Artificial ou alterar a infraestrutura, o administrador altera apenas um ficheiro de texto centralizado de variáveis de ambiente (o ficheiro .env). A máquina da API lê estas configurações dinamicamente em cada pedido, redirecionando o tráfego para os novos endereços de forma transparente, sem que seja necessário alterar o código fonte ou reinstalar o software.

Gestão Imediata de Permissões e Perfis: A configuração dinâmica também se aplica ao controlo de acessos e segurança. Qualquer alteração administrativa aos utilizadores tem efeito no momento em que é guardada. Se o Administrador da plataforma (Admin) promover um utilizador ao cargo de Médico ou Diretor, essa alteração entra em vigor no exato segundo em que é registada na base de dados. A API passa imediatamente a validar o novo nível de permissões no pedido seguinte, bloqueando ou permitindo o acesso às listas de espera sem necessidade de reiniciar o servidor.

Processamento Independente da Triage (IA): A comunicação entre a API central e a máquina de Inteligência Artificial ocorre de forma fluida e independente da navegação do utilizador. Assim que o motor de IA termina a avaliação clínica e define o nível de prioridade (Protocolo de Manchester), o resultado é imediatamente gravado na base de dados. A partir desse milissegundo, a informação em tempo real fica totalmente disponível para ser consultada pelo corpo clínico, garantindo que os doentes mais graves são ordenados corretamente no topo da fila de espera do hospital.

Em suma, a implementação de uma configuração dinâmica e de uma arquitetura de consulta direta aos dados transforma o TRIA-Home numa infraestrutura altamente fiável. Ao permitir que o sistema se adapte a mudanças de rede através de variáveis de ambiente e ao garantir a consistência absoluta da informação clínica entre todas as máquinas, o projeto assegura uma operação de triagem segura, coesa e focada na veracidade dos dados hospitalares.

2.4. Funcionalidades Implementadas

O ecossistema TRIA-Home é suportado por uma arquitetura robusta que liga uma interface visual interativa (Frontend) a um servidor central de processamento (Backend). Todo o sistema foi construído com base numa lógica de Controlo de Acesso Baseado em Funções (RBAC), o que garante que a plataforma se adapta automaticamente a quem a está a usar. Cada perfil — seja o Utente, a Secretaria, o Médico, o Diretor ou o Administrador — tem à sua disposição um conjunto específico de ecrãs e ferramentas, focadas exclusivamente nas suas permissões e tarefas diárias.

Abaixo detalhamos todas as funcionalidades operacionais que compõem este ecossistema, divididas pelas suas áreas práticas de atuação.

2.4.1. Serviço "AnyTime, AnyWhere"

Este serviço foca-se em dar autonomia total ao paciente, permitindo que a entrada na rede de saúde comece remotamente, reduzindo a ansiedade e as deslocações desnecessárias. A jornada do doente inicia-se no seu próprio telemóvel ou computador, através de ferramentas simples, diretas e responsivas.

Autenticação e Registo Seguro: Através do módulo central de acessos (**AuthController**), qualquer cidadão pode criar uma conta na plataforma. O sistema regista o utente e valida instantaneamente as credenciais, assegurando que não existem duplicações de e-mails ou números de saúde na base de dados.

Painel Dinâmico do Utente (UtenteDashboard.jsx): A página principal adapta-se inteligentemente à situação da pessoa. Se o utente não tiver queixas, surge um botão de destaque para iniciar uma nova triagem. Caso já tenha uma triagem ativa, o sistema bloqueia novos pedidos e passa a mostrar o seu estado em tempo real: a cor da urgência, a especialidade recomendada e orientações práticas (ex: "Aguarde em casa" ou "Desloque-se ao hospital").

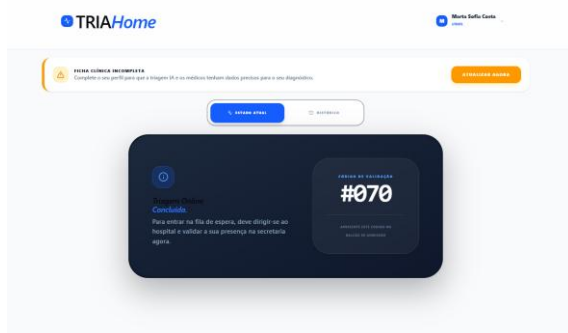


Figura 2: Triagem feita a aguardar validação da secretaria

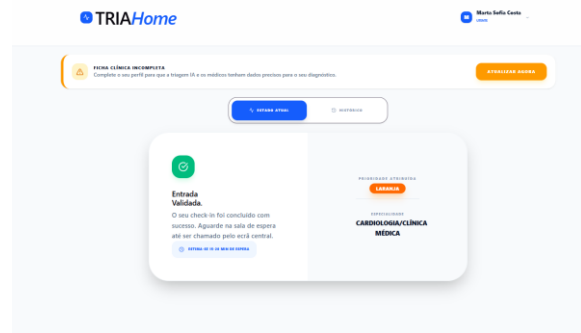


Figura 3: Entrada validada pela secretaria

Gestão de Perfil e Alertas: A plataforma verifica de forma ativa se faltam dados cruciais para a análise médica (como a idade ou a altura). Caso o perfil esteja incompleto, surge um aviso visual no topo do ecrã, incentivando o utente a atualizar os seus dados para garantir uma triagem mais precisa e rigorosa.

Comunicação Estável (Serviços API): Toda a comunicação do utente é gerida por ficheiros de serviço (**api.js**) que funcionam como os transportadores da informação. Eles anexam automaticamente chaves de segurança (tokens) a cada pedido, garantindo que o telemóvel comunica com o hospital de forma protegida e sem falhas.

Com este módulo, o cidadão ganha o poder de gerir a sua entrada no hospital a partir de qualquer lugar. O sistema garante que a criação de conta, o acompanhamento dos sintomas e a visualização do estado clínico acontecem de forma fluida, transformando o ecrã do utente na primeira porta digital do hospital.

2.4.2. A Inteligência Artificial

A componente de Inteligência Artificial é o assistente virtual do projeto, projetada para recolher e avaliar os sintomas com precisão antes de o utente chegar à unidade de saúde. Esta ferramenta elimina a rigidez dos questionários tradicionais, apostando numa comunicação empática e clinicamente fundamentada.

Comunicação por Texto Livre (TriageIA.jsx): O utente descreve as suas dores e queixas num formato de chat natural. O sistema avalia a escrita e guia o utilizador, impedindo envios vazios e assegurando que os modelos recebem contexto suficiente para tomar uma decisão fundamentada.

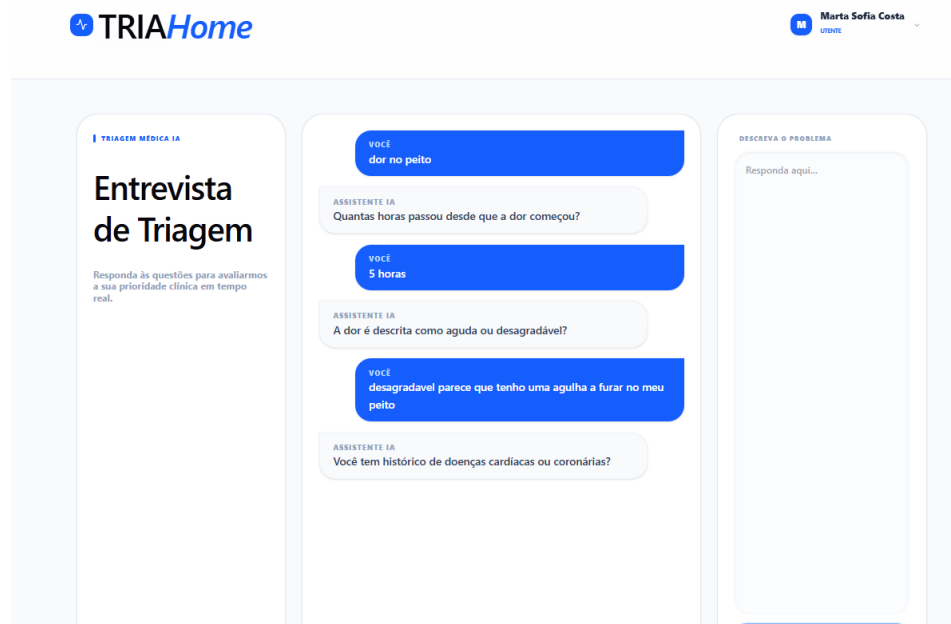


Figura 2 - Triage chatbot

Processamento Dedicado (tragemService.js): Para manter o ecrã do telemóvel rápido, a logística pesada é entregue a um serviço de processamento dedicado. Este ficheiro gere a comunicação complexa com as três inteligências artificiais (**MedGemma, Llama-3, Qwen2.5**), assegurando que possíveis demoras na análise não bloqueiam a plataforma e devolvendo um resultado limpo ao utente.

Registo Imediato de Decisões: Assim que os algoritmos determinam a gravidade (atribuindo a cor pelo Protocolo de Manchester), o controlador responsável (**TriageController**)

atua automaticamente. Ele guarda o resultado e o pré-diagnóstico na base de dados, disponibilizando a avaliação à equipa médica no exato milissegundo em que é concluída.

Esta funcionalidade assegura que o processo clínico inicia com uma avaliação rigorosa, mas sem atritos para o utilizador. O trabalho complexo de cruzamento de dados médicos fica oculto nos bastidores do servidor, entregando à plataforma apenas prioridades clínicas exatas e recomendações compreensíveis.

2.4.3. Gestão Remota, Alertas e Controlo Dinâmico

Para que a unidade de saúde funcione de forma orquestrada, o sistema dispõe de ferramentas avançadas de gestão e supervisão em tempo real. Estas funcionalidades coordenam o fluxo físico de pacientes dentro do edifício e gerem os recursos humanos, assegurando um atendimento organizado e prioritário.

Painel de Receção e Check-in (SecretariaDashboard.jsx): A secretaria atua como a ponte entre o domicílio e o hospital. O funcionário visualiza todos os utentes com pré-triagens ativas e, assim que o doente chega às instalações, basta um clique para "Confirmar Presença". O controlador processa esta ação, alterando o estado do doente e fazendo-o surgir instantaneamente na fila do médico, permitindo também chamar pessoas ao balcão de forma ordenada.

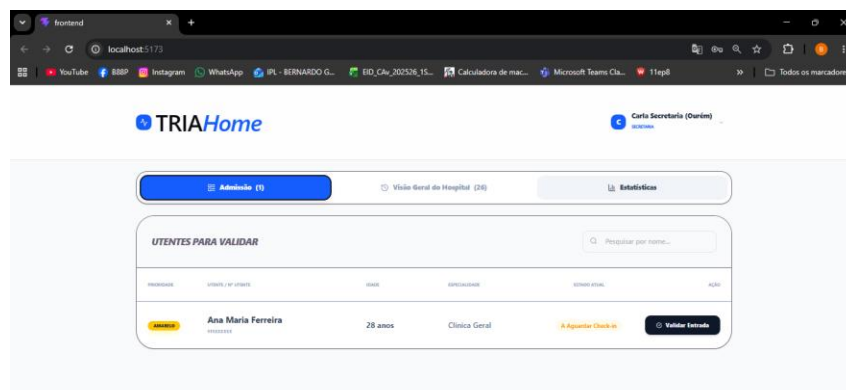


Figura 5 - SecretariaDashboard

Fila de Atendimento Inteligente (MedicoDashboard.jsx): O painel do médico é alimentado por uma pesquisa avançada na base de dados (gerida pelo **HospitalController**). O sistema organiza a fila de pacientes de forma automática e estrita: prioriza primeiro pela gravidade da cor (ex: Laranja antes de Amarelo) e, em caso de empate, pelo tempo de espera. O médico pode visualizar o pré-diagnóstico da IA antes mesmo de chamar o paciente ao gabinete.

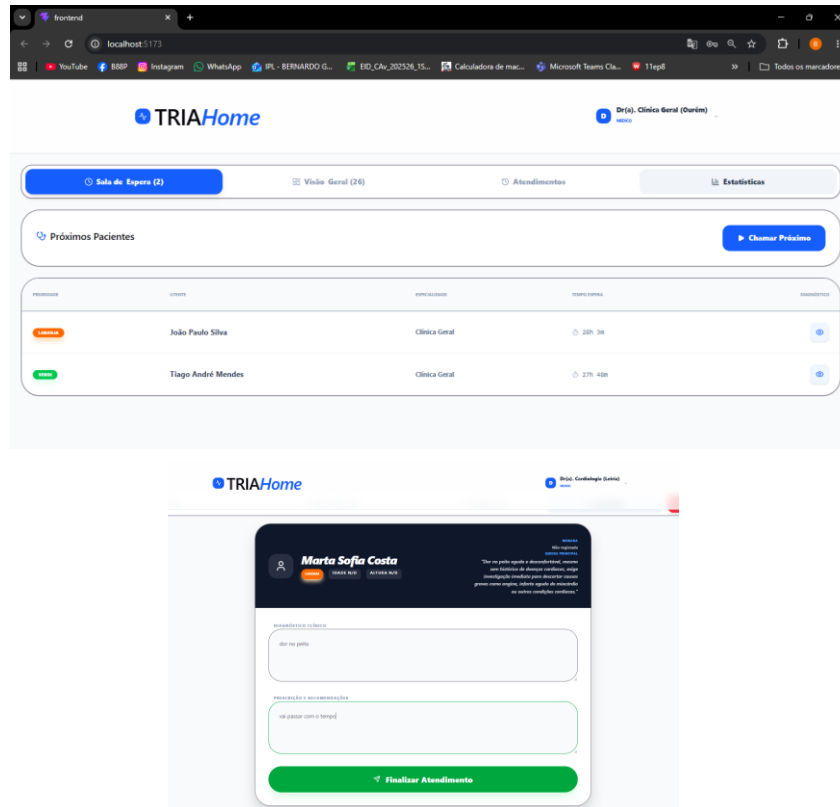


Figura 4 - Visão médico

Monitor de Lotação e Supervisão (DiretorDashboard.jsx): O perfil da Direção dispõe de uma vista privilegiada sobre as operações. Permite visualizar em tempo real gráficos com a ocupação das urgências e perceber que médicos estão ativos. Esta ferramenta de análise permite à chefia realocar médicos de imediato caso uma especialidade esteja a acumular doentes.

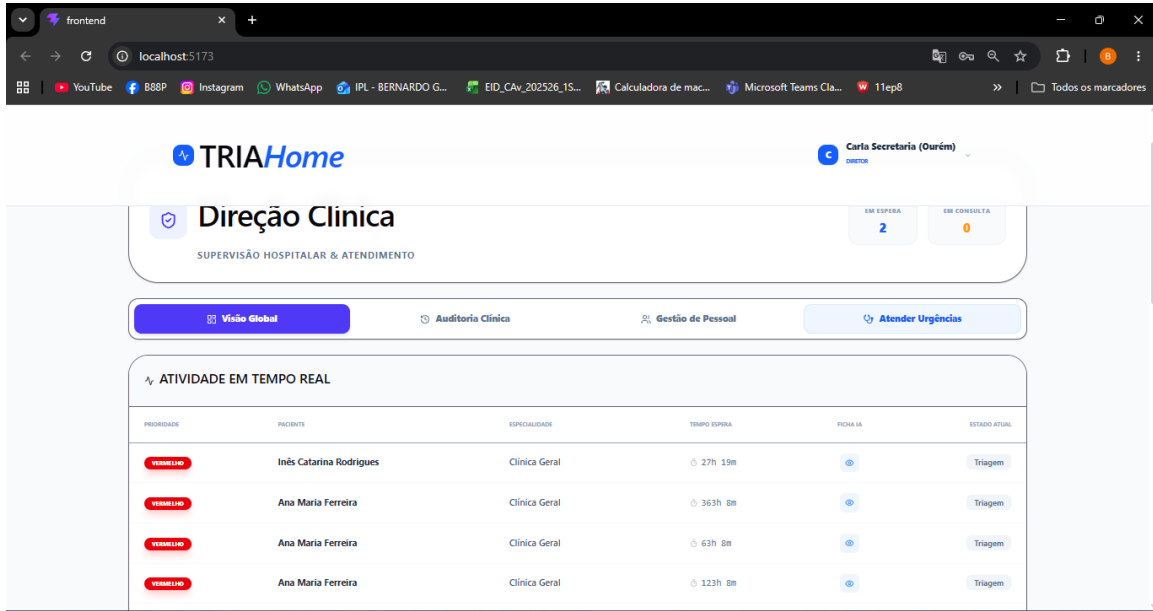


Figura 7 - Diretor Clínico

Análise de Tendências (EstatisticasClinicas.jsx): A plataforma capta todos os dados históricos e um serviço matemático (**estatisticasAnalysisService.js**) converte-os em gráficos dinâmicos. Isto permite à direção analisar quais as patologias mais recorrentes na última semana, facilitando a antecipação de surtos e a gestão do inventário da farmácia.

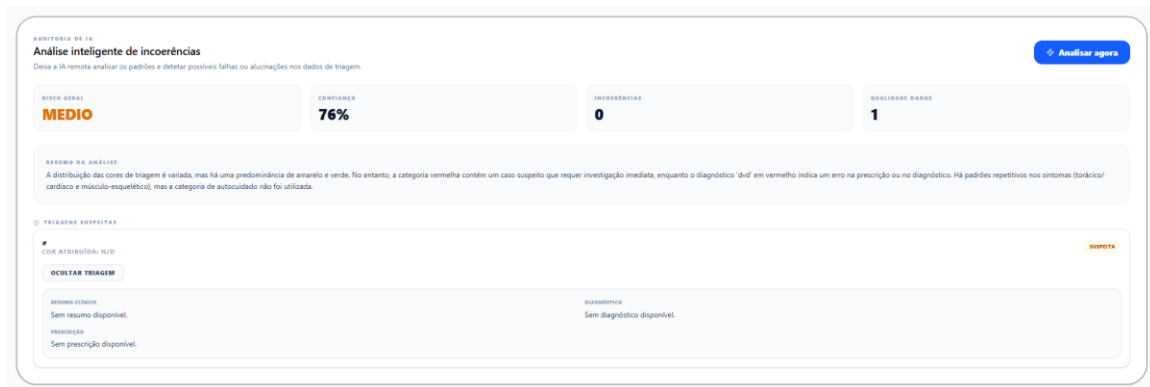


Figura 8 - Página Estatísticas 1

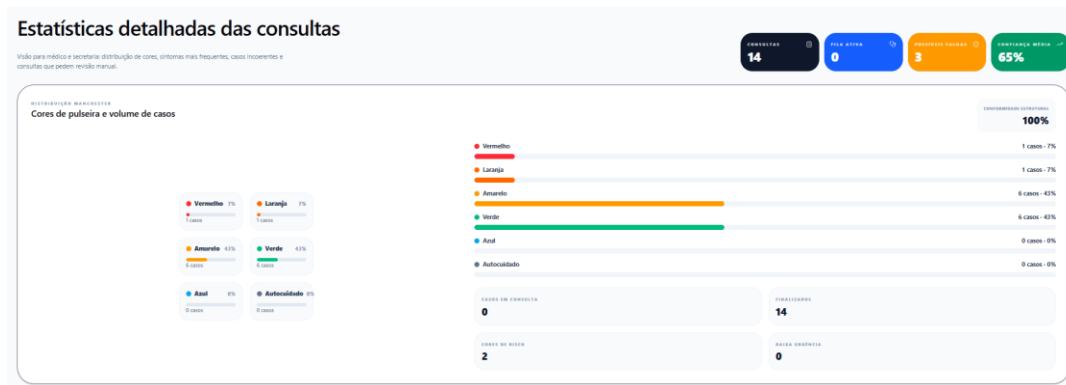


Figura 9 - Página Estatísticas 1

Administração do Sistema (AdminDashboard.jsx): O perfil técnico tem o poder de garantir a boa manutenção de toda a plataforma. O controlador de administração (**AdminController**) permite criar novas contas para profissionais, editar permissões, redefinir acessos, e configurar toda a estrutura do hospital.

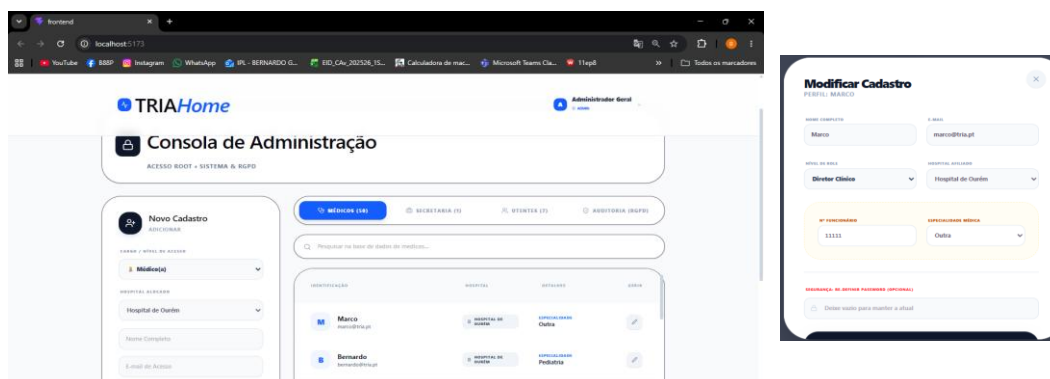


Figura 10 - AdminDashboard

Através da separação destas ferramentas pelos diferentes perfis, o TRIA-Home entrega a cada profissional o exato poder de que necessita. Desde o controlo macro da lotação até à chamada prioritária de um doente, o sistema garante que as decisões operacionais são executadas sem falhas de comunicação e com os recursos clínicos altamente otimizados.

2.4.4. Registo Seguro de Informação Relevante

A integridade, a segurança e a rastreabilidade da informação clínica são as fundações inquebráveis deste projeto. O sistema foi construído para registar permanentemente todas as interações e decisões, protegendo a privacidade e preparando o hospital para comunicar com o resto do mundo.

Finalização de Consulta e Histórico Clínico (RelatorioConsulta.jsx): Após o atendimento, o médico regista o diagnóstico final na plataforma. Ao submeter este documento, o servidor limpa o paciente da fila de urgência ativa, atualiza o histórico do utente e gera um relatório estruturado. O paciente passa a ter acesso a este historial permanentemente no seu perfil, promovendo a posse dos seus próprios dados de saúde.

The screenshot shows a mobile application interface for a clinical report. At the top, it says 'RELATÓRIO CLÍNICO' and 'HOSPITAL DE LEIRIA'. Below this, there's a section for 'DADOS DO UTENTE' (User Data) for 'Marta Sofia Costa', including her ID, age, sex, and medical history. To the right, 'DETALHES DO ATENDIMENTO' (Appointment Details) shows the date, time, and priority. The main body contains a 'DIAGNÓSTICO CLÍNICO' (Clinical Diagnosis) section with the text 'dor no peito' (chest pain) and a 'PRESCRIÇÃO E RECOMENDAÇÕES' (Prescription and Recommendations) section with the text 'vai passar com o tempo' (will pass with time). At the bottom, there's a button to 'Imprimir Relatório' (Print Report).

Figura 11: Relatório Clínico gerado após consulta

The screenshot shows a web browser interface for a clinical report. At the top, it says 'RELATÓRIO CLÍNICO' and 'HOSPITAL DE OURENSE'. Below this, there's a section for 'DADOS DO UTENTE' (User Data) for 'Marta Sofia Costa', including her ID, age, sex, and medical history. To the right, 'DETALHES DO ATENDIMENTO' (Appointment Details) shows the date, time, and priority. The main body contains a 'DIAGNÓSTICO CLÍNICO' (Clinical Diagnosis) section with the text 'dor no peito' (chest pain) and a 'PRESCRIÇÃO E RECOMENDAÇÕES' (Prescription and Recommendations) section with the text 'vai passar com o tempo' (will pass with time). At the bottom, there's a signature block for 'Dr(a). Gastroenterologia' and a button to 'Imprimir Relatório' (Print Report).

Figura 5 - Relatório Clínico

Auditoria de Acessos e Transparência: Para proteger informações sensíveis, o administrador tem acesso ao registo completo de Logs. O sistema regista rigorosamente que utilizador acedeu a que página, a que horas e que modificações foram feitas. Esta vigilância garante total transparência técnica e evita que os históricos clínicos sejam consultados por razões indevidas.

Simulação de Interoperabilidade Global (FhirController.php): Preparando o TRIA-Home para a integração futura, a plataforma incorpora rotas de comunicação que simulam o protocolo médico internacional **HL7 FHIR**. O sistema consegue agarrar nos dados internos das triagens e dos pacientes e convertê-los automaticamente num formato de linguagem universal, provando que o projeto está capacitado para "falar" e trocar informações com outros hospitais e redes de saúde à escala global.

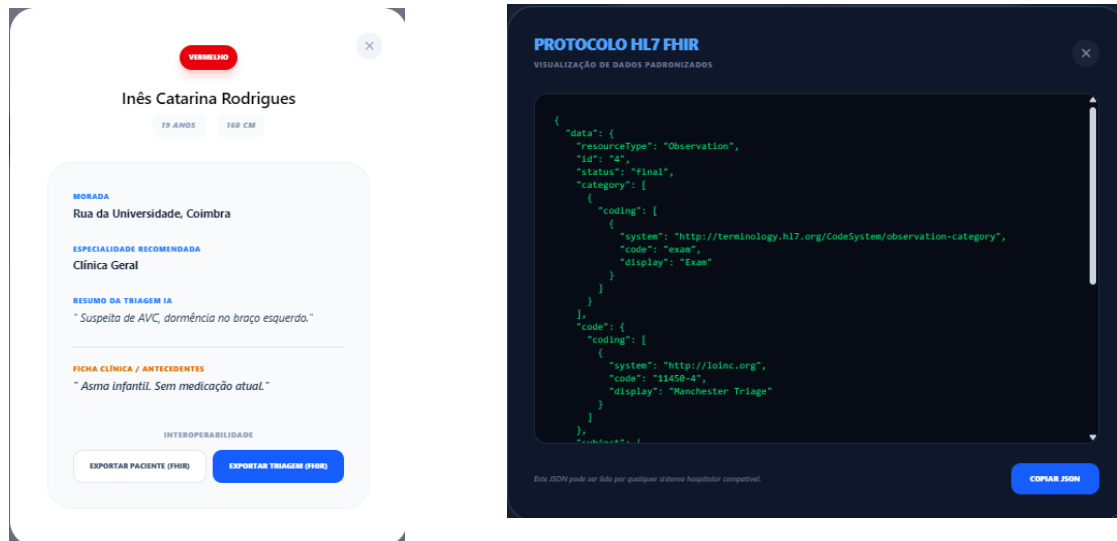


Figura 13 - Protocolo HL7 FHIR

Comunicação Universal: Todos os controladores e rotas do projeto operam sobre um formato leve de entrega de dados (JSON). Isto garante que o registo e a leitura das informações sejam não só rápidos, mas totalmente compatíveis com qualquer base de dados, plataforma ou equipamento eletrónico moderno que o hospital decida adotar no futuro.

Em suma, a componente de registo atua como a espinha dorsal de segurança do TRIA-Home. Ao centralizar as notas de consulta, auditar ativamente os acessos dos utilizadores e incorporar modelos internacionais de partilha de dados, a plataforma garante que o passado médico de um paciente é imutável, extremamente protegido e apto para a era da saúde digital interligada.

2.5. Metodologia de Testes e Validação

Para garantir que o TRIA-Home cumpre as exigências de estabilidade de um ambiente de saúde, o desenvolvimento foi acompanhado por uma metodologia prática de testes contínuos. O objetivo não foi apenas confirmar se a interface visual funcionava, mas sim submeter a infraestrutura de rede, o motor de Inteligência Artificial e a base de dados a cenários reais de utilização. Esta abordagem permitiu afinar a plataforma e corrigir falhas de fluxo antes de o sistema ser considerado operacional.

Abaixo detalhamos as camadas de validação aplicadas ao projeto e os métodos utilizados para comprovar a fiabilidade de cada componente tecnológico:

2.5.1. Validação do Motor Clínico (Testes à Inteligência Artificial):

- **Como foi feito:** Para comprovar que a IA não comete erros de avaliação, o motor foi submetido a uma série de casos clínicos simulados. Injetámos descrições de sintomas claros (ex: dor no peito a irradiar para o braço esquerdo vs. uma simples dor de garganta) através do serviço de triagem.
- **O que comprova:** O objetivo foi verificar se o modelo especialista (MedGemma) atribuía consistentemente a cor correta do Protocolo de Manchester (Vermelho para o primeiro caso, Verde/Azul para o segundo) e confirmar se o modelo supervisor (Qwen2.5) avaliava a resposta como coerente. Isto prova que o sistema de triagem algorítmica é clinicamente fiável e seguro.

2.5.2. Validação de Autenticação e Encaminhamento de Perfis:

- **Como foi feito:** Verificou-se o comportamento do sistema central durante a entrada de diferentes tipos de utilizadores (Utente, Secretaria, Médico, Diretor e Admin). O teste consistiu em submeter credenciais distintas e validar se a API gerava o token correto e direcionava a interface estritamente para o dashboard respetivo.
- **O que comprova:** Demonstra que a lógica de Controlo de Acesso Baseado em Funções (RBAC) está operacional no fluxo de navegação. Garante que, após o registo ou login, o sistema reconhece a identidade da pessoa e constrói o ambiente de trabalho correto, assegurando a organização interna do hospital.

2.5.3. Simulação de Fluxo Completo (Testes End-to-End):

- **Como foi feito:** Simulou-se o paciente a submeter sintomas; de seguida, confirmou-se visualmente se o alerta surgia no painel da Secretária; após o clique de check-in, verificou-se se o doente aparecia no ecrã do Médico exatamente na ordem correta de prioridade; e, por fim, testou-se o encerramento da consulta e a geração do relatório.
- **O que comprova:** Este teste prova que o Frontend, a API e a IA comunicam em perfeita harmonia. Demonstra que não existem dados perdidos ou congelados nas transições de estado da base de dados e que o percurso físico do doente na clínica está fielmente espelhado na plataforma digital.

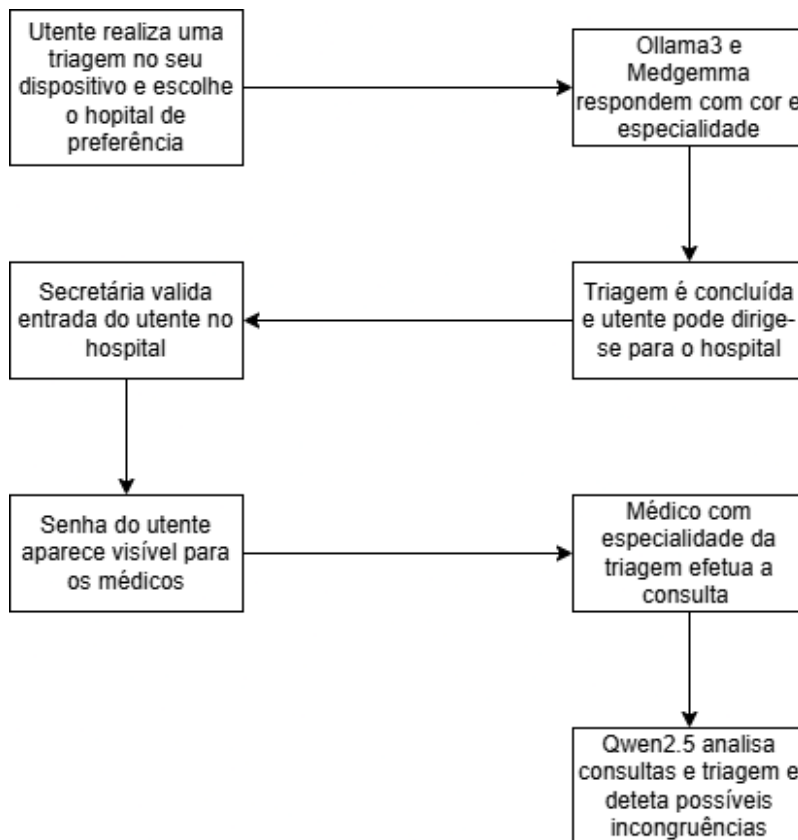


Figura 14: Fluxo dos acontecimentos na TriaHome

2.5.4. Testes de Interface e Adaptação (UI/UX e Responsividade):

- **Como foi feito:** A interface gráfica (construída em React e Tailwind CSS) foi submetida a redimensionamentos constantes. Simulámos a abertura da plataforma em ecrãs com as dimensões típicas de telemóveis e monitores de secretária.

- **O que comprova:** Assegura que nenhum botão crítico de submissão fica oculto e que os painéis com grande densidade de dados (como as filas de espera do médico ou os gráficos da direção) não desconfiguram, garantindo uma usabilidade imediata em qualquer equipamento.

2.5.5. Testes de Resiliência e Atualização da Base de Dados:

- **Como foi feito:** Como a arquitetura depende de consultas assíncronas contínuas em vez de WebSockets, simulámos o carregamento da plataforma e a alteração de estados sucessivos para validar a comunicação com a base de dados SQLite.
- **O que comprova:** Verificou-se que a plataforma consegue ler os novos dados e atualizar os ecrãs (como a entrada de um novo paciente na fila do médico) sem bloquear o servidor central ou devolver erros de tempo limite (timeout). Isto prova que a arquitetura centralizada na API consegue lidar perfeitamente com o fluxo de informações exigido.

Em suma, a aplicação desta metodologia assegura que o TRIA-Home transcende a fase de protótipo estático. Ao testar o fluxo completo de dados, a precisão da Inteligência Artificial e a estabilidade visual da interface, fica comprovado que o sistema está funcional e preparado para coordenar a jornada de um paciente.

2.6. Cenários de Teste Avançados e Resultados

A validação da robustez do TRIA-Home centrou-se em comprovar a inteligência, a segurança clínica e os limites do motor de triagem. Os testes foram desenhados para avaliar a resposta do sistema em três vertentes distintas: o reconhecimento rápido de emergências absolutas, o tratamento de queixas vagas que exigem investigação adicional, e a capacidade do sistema em filtrar interações que se encontram fora do contexto hospitalar.

Abaixo detalham-se os resultados práticos dos três cenários implementados que comprovam o comportamento avançado da plataforma:

Cenário 1: Identificação Imediata de Sintomas Críticos (Emergência Médica)

- **O Teste (Input):** Um utente simulou a entrada de um quadro clínico grave, utilizando a descrição: "Dor opressiva no peito e suores frios".

- **A Resposta do Sistema:** O motor clínico processou a entrada e identificou imediatamente os indicadores de risco de vida iminente. Reconhecendo a urgência, a Inteligência Artificial não atrasou o processo com perguntas de despiste adicionais.
- **O Resultado Final:** O sistema atribuiu instantaneamente a prioridade máxima (Vermelho - Emergência) segundo o Protocolo de Manchester. Este cenário comprova que a plataforma atua com a rapidez exigida em situações críticas, encaminhando o caso de imediato para a equipa médica.

Cenário 2: Resolução de Ambiguidade através de Diálogo Conversacional

- **O Teste (Input Inicial):** Foi fornecida uma queixa intencionalmente vaga e incompleta: "Dói-me a barriga".
- **A Resposta do Sistema:** Em vez de forçar a atribuição de uma cor aleatória baseada em dados insuficientes, a Inteligência Artificial assumiu um comportamento investigativo e prudente. O sistema iniciou um diálogo em tempo real com o utente, solicitando detalhes adicionais como a localização exata da dor, a sua duração e a presença de febre.
- **O Resultado Final:** Após o utente fornecer a clarificação de "dor no quadrante inferior direito", a IA processou o novo contexto e classificou a situação como Amarelo (Urgente), alertando para uma suspeita de apendicite. Este teste demonstra que o sistema não é um simples leitor de palavras, mas sim um assistente interativo capaz de fundamentar o seu diagnóstico.

Cenário 3: Validação de Fronteiras e Filtro de Contexto (Consultas Não Clínicas)

- **O Teste (Input Não Médico):** Para testar os limites de segurança da IA, foram introduzidas perguntas e frases que não tinham qualquer relação com saúde ou sintomas físicos.
- **A Resposta do Sistema:** O modelo avaliou a semântica do texto e identificou a ausência total de contexto clínico. Em vez de inventar um diagnóstico (alucinação) ou de gerar um erro de sistema, a IA respondeu de forma contida.
- **O Resultado Final:** O sistema informou o utilizador de que a situação descrita não necessitava de cuidados médicos e, de forma correta, recusou-se a atribuir qualquer cor de triagem do Protocolo de Manchester. Esta capacidade de bloquear envios indevidos evita

o congestionamento da base de dados e assegura que a plataforma é utilizada exclusivamente para a finalidade hospitalar.

Em suma, os resultados destes cenários demonstram que o TRIA-Home possui uma lógica clínica e técnica sofisticada, capaz de agir com rapidez em emergências e com prudência perante a dúvida. Contudo, é imperativo ressaltar que o motor de Inteligência Artificial não é infalível: a ocorrência de respostas imprecisas ou erradas é uma possibilidade real, estando dependente da capacidade do modelo de linguagem utilizado, da clareza da escrita do utente e de eventuais sobrecargas de processamento no servidor durante picos de utilização. Por esta razão, a plataforma assume-se estritamente como uma ferramenta avançada de apoio à organização das filas de espera, assegurando que a validação final e o diagnóstico pertencerão sempre aos profissionais de saúde.

3. Conclusão

O projeto TRIA-Home representa um passo concreto na modernização dos serviços de urgência em Portugal. Através da convergência entre o paradigma "Platform Based", a interoperabilidade internacional e a Inteligência Artificial de última geração, conseguimos demonstrar que é possível descentralizar a triagem hospitalar com segurança e eficiência.

O sistema não só cumpre todos os objetivos propostos de redução de tempos de espera e otimização de recursos, como introduz conceitos inovadores como a auditoria SMART e a privacidade local de dados clínicos. A plataforma provou ser resiliente, escalável e, acima de tudo, focada na segurança do utente.

Como visão de futuro, o TRIA-Home deixa as fundações lançadas para a integração de diagnósticos por imagem e voz, bem como para a ligação total a servidores FHIR de produção. Em suma, este trabalho comprova que a tecnologia, quando aplicada com rigor clínico e arquitetura robusta, é a chave para um Serviço Nacional de Saúde mais humano, rápido e sustentável.

Apêndice

Código fonte do projeto e vídeos demonstrativos no github:

<https://github.com/Bernardo7068/triahome>